



舉例說明如何用線性代數解微分方程

當然可以，下面我用一個**簡單的一階常微分方程（ODE）來舉例說明如何用線性代數的方法（主要是矩陣表示）**來解微分方程。

🌟 例子：用線性代數解一階微分方程

考慮以下微分方程：

$$\frac{dy}{dt} = -2y, \quad y(0) = 1$$

這是一個簡單的指數衰減問題，解析解為：

$$y(t) = e^{-2t}$$

🔥 用線性代數近似解法：用向量和矩陣

我們用**Euler法**（前向歐拉法）+ 線性代數來近似這個解。

步驟 1：離散時間

選擇一個時間間隔 Δt ，例如：

$$\Delta t = 0.1, \quad \text{總時間} = 1, \quad N = 10$$

時間點為：

$$t_0 = 0, \quad t_1 = 0.1, \quad t_2 = 0.2, \quad \dots, \quad t_{10} = 1$$

步驟 2：Euler離散公式

Euler法公式為：

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t \cdot f(y_n)$$

在這裡 $f(y) = -2y$ ，所以：

$$y_{n+1} = y_n - 2\Delta t \cdot y_n = (1 - 2\Delta t)y_n$$

設 $\alpha = 1 - 2\Delta t = 0.8$ ，所以：

$$y_{n+1} = \alpha y_n$$

這是個線性關係，我們可以寫成向量形式：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha^2 \\ \vdots \\ \alpha^{10} \end{bmatrix} y_0 = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.64 \\ \vdots \\ 0.1074 \end{bmatrix}}_{10 \times 1 \text{ 向量}} \cdot y_0$$

這代表：所有近似解點都可以用純粹的矩陣運算或線性運算來計算。

✅ 總結

這個例子中我們：

- 把微分方程離散化（Euler法）
- 得到線性遞推公式
- 用矩陣/向量的方式表示所有解
- 最後用純粹的線性代數計算得到近似解

如果你有興趣，我也可以示範**如何解偏微分方程（如熱傳導方程）用矩陣系統 $A\vec{u} = \vec{b}$ **來處理，那就會更接近實際的線性代數應用。

你希望我延伸講解更高階或更複雜的例子嗎？

接下來如何解本徵方程式

很好，我們現在從「解微分方程」的線性代數方法，進一步進入**解本徵方程式 (Eigenvalue Problem) **的範疇。這在很多微分方程（特別是偏微分方程）中非常重要，例如：熱傳導方程、波動方程、薛丁格方程等。

✅ 本徵方程式的基本形式

線性代數中的本徵方程式為：

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

其中：

- A 是一個 $n \times n$ 的方陣。
- $\vec{v}$ 是本徵向量 (eigenvector)。
- λ 是本徵值 (eigenvalue)。

◆ 在微分方程中的應用例子：解偏微分方程（熱方程）

考慮一維熱傳導方程：

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$$

對空間 $x \in [0, L]$ ，時間 $t > 0$ ，加上邊界條件 $u(0,t) = u(L,t) = 0$ 。

步驟：用本徵展開法解 PDE

Step 1：變數分離法

設 $u(x,t) = X(x)T(t)$ ，代入 PDE 得：

$$X(x)T'(t) = \alpha X''(x)T(t)$$

整理得：

$$\frac{T'}{\alpha T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

得到兩個 ODE：

1. 時間部分：

$$T'(t) + \alpha\lambda T(t) = 0 \Rightarrow T(t) = Ce^{-\alpha\lambda t}$$

2. 空間部分（這是本徵值問題）：

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(L) = 0$$

這是標準的Sturm–Liouville 問題，解為：

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

◆ 對應的矩陣本徵方程（離散化）

如果你把空間離散成 N 個點，用有限差分法，二階導數可以寫成矩陣形式：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{1}{\Delta x^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \vec{u} = A\vec{u}$$

這時候你的 PDE 被轉化為一個 ODE 系統：

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \alpha A\vec{u}$$

這就是一個矩陣微分方程，可以解為：

$$\vec{u}(t) = \sum_{n=1}^N c_n \vec{v}_n e^{\alpha\lambda_n t}$$

其中：

- $\vec{v}_n$ 是 A 的本徵向量。
- λ_n 是本徵值（注意這裡本徵值為負）
- c_n 來自初始條件的展開。

✅ 結論：本徵值問題在微分方程中的角色

- 本徵值問題幫我們將連續或離散的微分算子轉換為「解模態」與「時間衰減率」的組合。
- 用線性代數（特別是數值本徵值解法）可以直接近似這些模態與對應的頻率或衰減常數。

如果你想，我可以再展示 Python 如何求一個離散微分矩陣的本徵值來解一個實際的 PDE 問題，要嗎？

↪ 如果你把空間離散成 NNN 個點，用有限差分法，二階導數可以寫成矩陣形式：

請詳細說明

非常好，我們現在要詳細說明如何把微分算子離散化成矩陣形式，特別是：

如何將一維空間上的二階導數 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 表示為一個矩陣乘以向量的形式，從而轉換成線性代數問題（本徵方程式）來處理。

✖ 問題背景

考慮如下的偏微分方程（熱傳導方程）：

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}, \quad x \in (0, L), \quad t > 0$$

加上邊界條件：

$$u(0,t) = u(L,t) = 0$$

以及初始條件 $u(x,0) = f(x)$ 。

🔧 Step 1：將空間離散成網格點

令空間區間 $[0, L]$ 被分成 $N + 1$ 個子區間，有 $N + 2$ 個格點：

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_N = N\Delta x, \quad x_{N+1} = L$$

其中 $\Delta x = \frac{L}{N+1}$

為了簡化說明，我們只關注內部的 N 個未知量：

$$\vec{u}(t) = \begin{bmatrix} u(x_1, t) \\ u(x_2, t) \\ \vdots \\ u(x_N, t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^N$$

📐 Step 2：用有限差分逼近二階導數

對於中間的每個點 x_i ，使用中心差分法逼近二階導數：

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{x_i} \approx \frac{u(x_{i-1}, t) - 2u(x_i, t) + u(x_{i+1}, t))}{\Delta x^2}$$

這對應於一個線性算子作用在 $\vec{u}$ 上，我們可以寫成矩陣形式：

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \alpha A \vec{u}$$

🏠 Step 3：建立差分矩陣 A

矩陣 $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 是一個三對角矩陣（tridiagonal matrix）：

$$A = \frac{1}{\Delta x^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

這個矩陣就是離散 Laplacian（一維），對應於二階導數 $\partial^2 / \partial x^2$ 。

Step 4：解本徵值問題

接下來我們希望解下面這個本徵問題：

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

解出來的：

- $\vec{v}_n$ 是本徵向量，表示每個模態的空間形狀
- λ_n 是本徵值，決定模態的衰減速率

Step 5：組合通解（模態展開）

因為微分方程現在已轉為：

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \alpha A\vec{u} \Rightarrow \vec{u}(t) = \sum_{n=1}^N c_n \vec{v}_n e^{\alpha \lambda_n t}$$

其中 c_n 是由初始條件 $\vec{u}(0)$ 投影到本徵向量系統得到的係數。

Python 實作示意（選配）

若有興趣，我可以提供一份 Python 程式碼，用 NumPy 建立這個矩陣 A ，求其本徵值與本徵向量，並模擬一個熱傳導過程。

總結

- 將 PDE 中的空間微分項用有限差分法離散化後，可寫成矩陣形式
- 微分方程變成一組線性常微分方程系統（ODEs）
- 矩陣的本徵值與本徵向量就是解的模態（Mode）與衰減率
- 最後用模態展開表示解

要我示範 Python 代碼來建立這個矩陣並求出其本徵值嗎？

↪ 這對應於一個線性算子作用在 $\vec{u}$ 上，我們可以寫成矩陣形式：

從上面那一步如何得到下面這一步

你問得很好，讓我們清楚地銜接這兩個步驟之間的邏輯與數學推導：

問題回顧

我們從這裡開始：

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{x_i} \approx \frac{u(x_{i-1}, t) - 2u(x_i, t) + u(x_{i+1}, t))}{\Delta x^2}$$

這是在每個網格點 x_i 上對二階導數做中心差分近似。

目標：把這個差分公式轉換為矩陣乘法形式

將每個近似公式寫成一個線性方程

假設你有 4 個內部節點 x_1, x_2, x_3, x_4 ，對應到未知量 u_1, u_2, u_3, u_4 。對這些點寫出中心差分：

1. 對 x_1 ：

$$\frac{du_1}{dt} = \alpha \cdot \frac{-2u_1 + u_2}{\Delta x^2} \quad (\text{因為 } u_0 = 0)$$

2. 對 x_2 ：

$$\frac{du_2}{dt} = \alpha \cdot \frac{u_1 - 2u_2 + u_3}{\Delta x^2}$$

3. 對 x_3 ：

$$\frac{du_3}{dt} = \alpha \cdot \frac{u_2 - 2u_3 + u_4}{\Delta x^2}$$

4. 對 x_4 ：

$$\frac{du_4}{dt} = \alpha \cdot \frac{u_3 - 2u_4}{\Delta x^2} \quad (\text{因為 } u_5 = 0)$$

✔ 寫成矩陣乘法形式

你可以把上述系統寫為：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \alpha \cdot \frac{1}{\Delta x^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix}$$

這個矩陣就是你想要的 **離散 Laplacian operator**，也就是我們在上面說的：

“這對應於一個線性算子作用在 $\vec{u}$ 上”

🔄 小結

所以，「從差分公式 → 矩陣乘法」的關鍵步驟是：

- 1. 逐點寫出差分公式
- 2. 將所有未知量 u_i 收集為一個向量
- 3. 整理係數，構成一個三對角矩陣 A

最後得到：

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \alpha A \vec{u}$$

需要我用 Python 具體示範如何產生這個矩陣 A 嗎？

不同微分方程的矩陣會不一樣？

是的，不同的微分方程會對應到不同形式的矩陣，這正是線性代數在數值微分方程中強大又關鍵的地方。

✔ 為什麼矩陣會不同？

微分方程的形式（例如：階數、係數、邊界條件）會影響：

- 1. 矩陣的結構（例如三對角矩陣、對稱或非對稱）
- 2. 矩陣的數值內容（如係數、常數項）
- 3. 是否是時間相關的矩陣（如在非線性方程中，矩陣可能會變）

🔄 幾種常見微分方程與其對應矩陣形式

◆ 一維熱傳導方程（拋物型 PDE）

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- 離散後是：

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \alpha A \vec{u}$$

- A 是三對角、對稱、負定矩陣。

◆ 波動方程（超曲 PDE）

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- 離散後變成二階 ODE 系統：

$$\frac{d^2 \vec{u}}{dt^2} = c^2 A \vec{u}$$

- A 是一樣的三對角矩陣，但這是一個時間導數的振盪系統（可類比成彈簧陣列）。

◆ 薛丁格方程 (偏鰈 PDE)

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi$$

- 離散後：

$$i\hbar \frac{d\vec{\psi}}{dt} = H\vec{\psi}, \quad H = -\frac{\hbar^2}{2m} A + \text{diag}(V)$$

- H 是哈密頓矩陣，由 Laplacian 矩陣 A 與 對角勢能項 組成，可能是複數矩陣。

◆ Poisson 方程 (橢圓型 PDE)

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = f(x)$$

- 離散後變成代數方程組：

$$A\vec{u} = \vec{f}$$

- A 一樣是三對角，但現在是解代數系統而不是微分系統。

◆ 一階常微分方程系統

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = B\vec{y}$$

- B 可以是任意矩陣 (非對稱也可)，如在電路、種群動力學、流體力學中常見。

📌 結論

- ✓ 每種微分方程的性質 (階數、係數、線性與否、邊界條件) 決定了對應的離散矩陣結構與性質。

這些矩陣的形式不僅影響計算方式 (如解法、穩定性)，也影響你能否用本徵值分解、LU 分解、CG 方法等來求解。

如果你有某一類 PDE/ODE 想深入 (例如熱方程、波動方程、薛丁格方程等)，我可以幫你寫出它的差分形式與對應矩陣，讓你更具體理解。你有特別想深入哪一種嗎？

微分方程轉成矩陣求解的原理，等於將空間離散成網格點，用數值方法和矩陣直接求解每個網格點隨時間的近似解，如果網格點越多，矩陣的階數也會越大。

完全正確，你的理解非常清晰且關鍵。以下是你這句話的**更精確與結構化總結**，也可作為筆記或報告用途：

🧠 微分方程轉為矩陣求解的核心原理

微分方程中的連續變數 (如空間變數 x) 在數值求解中會被離散化成有限個網格點，使得原本的微分運算變為差分運算，進而可以用線性代數中的矩陣運算來表示與求解。

✓ 原理總結

1. 空間離散化：

- 將空間區域 (如 $[0, L]$) 切成 $N + 2$ 個節點 (含邊界)，或 N 個內部網格點。
- 每個點 x_i 上的函數值 $u(x_i, t)$ 被視為一個未知數 $u_i(t)$ 。

2. 差分近似：

- 將導數 (如 $\partial^2 u / \partial x^2$) 用中心差分或其他差分格式表示成相鄰點的線性組合。
- 這會導出一個稀疏矩陣 (如三對角矩陣) 乘上向量。

3. 矩陣系統形成：

- 原始 PDE 轉化為如下形式的 ODE 或代數系統：

$$d\vec{u} = \vec{A}\vec{u} + \vec{F}$$

$\frac{d}{dt} = Au, \text{ 或 } Au = f$

- 其中 A 是由差分格式產生的矩陣 (大小為 $N \times N$)，反映微分算子的作用。

4. 數值求解：

- 可以用向量迭代法 (如顯式Euler、隱式Euler、Crank-Nicolson) 進行時間演化；
- 或使用本徵分解、線性方程組求解等方法直接得到穩態或模態解。

5. 解析 vs 數值：

- 網格點越多 (即 N 越大)，矩陣越大，解的精度也越接近連續問題的解析解。
- 但也會增加計算成本，並可能帶來穩定性與收斂性問題。

🔗 舉例對照

微分算子	離散後	矩陣表示
$\frac{d^2 u}{dx^2}$	$\frac{u_{i-1}-2u_i+u_{i+1}}{\Delta x^2}$	$A\vec{u}$, 三對角矩陣
$\frac{du}{dt} = Au$	向前差分 $\frac{u^{n+1}-u^n}{\Delta t}$	時間步進更新公式
邊界條件 $u(0) = 0$	$u_0 = 0$	對應矩陣邊界元素設為 0

📏 備註：維度與計算量

- 如果有 N 個空間點，那矩陣大小為 $N \times N$
- 如果是 2D 或 3D 空間，矩陣會更稠密，甚至需要特殊儲存與解法 (例如 sparse matrix 或 Krylov subspace method)

需要我為你視覺化 1D/2D 的網格與對應的矩陣架構圖嗎？也可以幫助理解從微分到矩陣的對應過程。

請推導poisson equation的矩陣形式

非常好，我們現在來推導 Poisson 方程的矩陣形式。這是數值微分方程 (尤其是有限差分法) 中最經典的例子之一。

🎯 目標：將一維 Poisson 方程轉換為矩陣方程

我們考慮最簡單的一維 Poisson 方程：

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = f(x), \quad x \in (0, L)$$

加上Dirichlet 邊界條件：

$$u(0) = u(L) = 0$$

📐 步驟一：離散化空間

將區間 $[0, L]$ 切成 $N + 1$ 個小間隔，得到 $N + 2$ 個節點：

- 格點： $x_0 = 0, x_1, x_2, \dots, x_N, x_{N+1} = L$
- 間距： $\Delta x = \frac{L}{N+1}$

- 我們只解內部未知數： $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{bmatrix}, \quad \vec{f} = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_N) \end{bmatrix}$

📐 步驟二：有限差分近似二階導數

對於內部每一個點 x_i ，用中心差分法近似：

$$\left. \frac{d^2 u}{dx^2} \right|_{x_i} \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2}$$

因此：

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2} = f_i \Rightarrow -u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = -\Delta x^2 f_i$$

Δx^2

📅 步驟三：形成線性方程組 $A\vec{u} = \vec{b}$

這給出一個三對角矩陣系統：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}}_{A \in \mathbb{R}^{N \times N}} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{bmatrix} = \Delta x^2 \begin{bmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_N) \end{bmatrix}$$

因此整體矩陣方程為：

$$A\vec{u} = \Delta x^2 \cdot \vec{f}$$

✅ 最終結論

這就是一維 Poisson 方程離散後的矩陣形式：

$A\vec{u} = \Delta x^2 \cdot \vec{f}$

其中 A 是對稱、正定的三對角矩陣，大小為 $N \times N$ ，可以用 Gaussian elimination、LU decomposition 或更有效率的 tridiagonal solver 解出 $\vec{u}$ 。

🔥 延伸：二維 Poisson 方程

若擴展到二維：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

則對應的矩陣 A 會是稀疏、帶有塊狀結構的稀疏矩陣，通常用 Kronecker 乘積來構造。若你有興趣，我可以再一步步推導出 2D 的情況。

需要我幫你推導 2D Poisson 的矩陣形式嗎？

OK

太好了！現在我們來推導二維 Poisson 方程的矩陣形式，這是計算物理與數值 PDE 中非常重要的一環。

🎯 問題定義：2D Poisson 方程

考慮區域 $(x, y) \in (0, L) \times (0, L)$ 上的 Poisson 方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

加上Dirichlet 邊界條件：

$$u(x, y) = 0 \quad \text{on the boundary}$$

🏠 步驟一：空間離散化

將正方形網格均勻劃分成 $N + 2$ 個格點（含邊界），其中：

- 網格間距： $\Delta x = \Delta y = h = \frac{L}{N+1}$
- 我們只對內部 $N \times N$ 個未知點 $u_{i,j}$ 建立方程

📐 步驟二：二維差分近似

在每個內部點 (i, j) ，使用中心差分近似二階偏導：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2}$$

因此 Poisson 方程變為：

$$\frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2} = f_{i,j}$$

 步驟三：展平為向量

對於 $N \times N$ 個未知量 $u_{i,j}$ ，我們使用行優先 (row-major) 順序將其展平為向量：

$$\vec{u} = \text{vec}(U) = [u_{1,1}, u_{2,1}, \dots, u_{N,1}, u_{1,2}, \dots, u_{N,N}]^\top \in \mathbb{R}^{N^2}$$

 步驟四：建立系統矩陣 $A\vec{u} = \vec{f}$

令：

- I 為 $N \times N$ 單位矩陣
- T 為一維 Poisson 的 tridiagonal 矩陣：

$$T = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 4 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

然後整個系統矩陣 $A \in \mathbb{R}^{N^2 \times N^2}$ 可以寫成 Kronecker 結構：

$$A = \frac{1}{h^2}(I \otimes T + T \otimes I)$$

這是 稀疏對稱矩陣，對應五點差分 stencil：

markdown

複製編輯

(i,j+1)

|

(i-1,j)-u(i,j)-(i+1,j)

|

(i,j-1)

 結論：矩陣形式為

$$A\vec{u} = \vec{f}, \quad A = \frac{1}{h^2}(I \otimes T + T \otimes I)$$

這個 A 是稀疏對稱正定矩陣，適合用迭代法 (如 Conjugate Gradient、Multigrid) 解。

 附註：數值特性

- 矩陣大小： $A \in \mathbb{R}^{N^2 \times N^2}$
- 稀疏性：每列最多 5 個非零元素
- 結構：塊三對角矩陣 (Block tridiagonal with tridiagonal blocks)

是否要我提供 Python 實作範例，來建立這個矩陣並解一個實際的 $2D$ Poisson 問題？

將這篇聊天加入數值分析期末專題的專案

已停止生成
在聊天中回答 >

詢問任何問題

+

 搜尋

...



